| Campo | Información |
|---|---|
| Nombre del software | EcoPulse |
| Proyecto | Aplicación web de reciclaje inteligente |
| Programa | Ingeniería de Sistemas |
| Semestre | 10.º |
| Asignatura | Desarrollo Sostenible |
| Integrantes | Equipo desarrollador EcoPulse |
| Docente | Docente de la asignatura |
| Institución | Universidad Cooperativa de Colombia |
| Versión | 1.0.0 |
| Fecha | 09/09/2026 |

**Descripción breve**
EcoPulse conecta identificación de residuos, puntos ecológicos, gamificación y orientación conversacional para convertir el reciclaje diario en acciones sencillas y medibles.

# 1. Control del documento

| Versión | Fecha | Elaborado por | Revisado por | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 09/09/2026 | Equipo EcoPulse | Revisión académica | Primera versión completa del manual de usuario. |

# 2. Introducción

## 2.1 Propósito del manual

Este manual orienta a las personas que utilizan EcoPulse por primera vez. Explica el acceso, la navegación, el reconocimiento de residuos, la consulta de puntos ecológicos, el sistema de recompensas, el chatbot EcoGuía y las opciones de seguridad.

## 2.2 Objetivo del software

EcoPulse busca facilitar la correcta separación de residuos mediante una experiencia web clara, motivadora y accesible. La plataforma ayuda a identificar materiales, encontrar lugares adecuados para entregarlos y mantener la motivación mediante puntos, niveles, rachas y recompensas.

## 2.3 Alcance

La versión actual permite registrarse e iniciar sesión, consultar el dashboard, cargar imágenes o probar una identificación de residuo, revisar instrucciones de separación, localizar puntos ecológicos, usar geolocalización, acumular puntos, canjear recompensas y conversar con EcoGuía. El reconocimiento visual y el chatbot funcionan en modo demostración local mientras se conectan las APIs de IA.

# 3. Descripción general del sistema

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del sistema | EcoPulse |
| Problema que aborda | Dudas sobre la separación de residuos y dificultad para encontrar puntos de entrega. |
| Público objetivo | Estudiantes, hogares, comunidades y personas interesadas en hábitos sostenibles. |
| Funcionalidades principales | Autenticación, escaneo de residuos, mapa ecológico, puntos, recompensas, chatbot y seguridad. |
| Contexto de uso | Aplicación web responsive para usar desde computador, tablet o celular con conexión a internet. |

## 3.1 Usuarios del sistema

| Tipo de usuario | Descripción | Permisos / funciones |
|---|---|---|
| Usuario registrado | Persona que crea una cuenta en EcoPulse. | Acceder al dashboard, escanear, sumar puntos, canjear y usar EcoGuía. |
| Visitante | Persona que consulta la página pública. | Ver la propuesta, registro, inicio de sesión y chatbot público. |
| Administrador del servicio | Responsable de la configuración del proveedor de autenticación. | Gestionar configuración de Clerk, seguridad y métodos MFA. |

# 4. Requisitos para utilizar el sistema

## 4.1 Requisitos de hardware

| Recurso | Requisito mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Equipo | Computador, tablet o celular. | Celular o computador con cámara. |
| Memoria | 2 GB disponibles. | 4 GB o más. |
| Pantalla | Resolución aproximada 360 px de ancho. | 1280 × 720 px o superior. |
| Conectividad | Conexión a internet. | Wi-Fi o datos móviles estables. |

## 4.2 Requisitos de software

| Software | Versión | Observaciones |
|---|---|---|
| Navegador web | Actualizado | Chrome, Edge, Firefox o Safari. |
| JavaScript | Activado | Necesario para navegación, chat y formularios. |
| Geolocalización | Permitida opcionalmente | Se solicita en el módulo de puntos cercanos. |
| Correo electrónico | Válido | Necesario para crear y verificar la cuenta. |

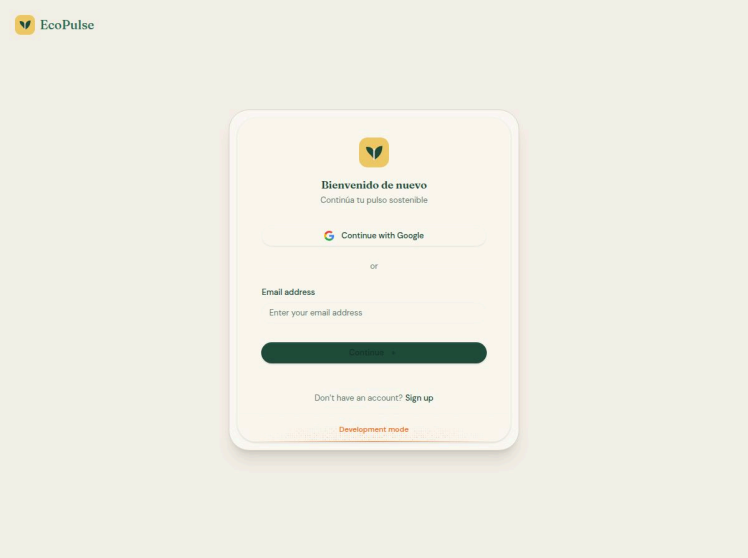
# 5. Acceso al sistema

## 5.1 Dirección o ubicación

URL / ubicación: vista previa o dominio publicado de EcoPulse. En desarrollo, se accede desde la URL de vista previa proporcionada por Replit.

## 5.2 Inicio de sesión

- Abrir EcoPulse y seleccionar ·Iniciar sesión·.
- Escribir el correo electrónico registrado o elegir ·Continue with Google·.
- Presionar ·Continue· y completar la contraseña cuando el sistema la solicite.
- Si la cuenta tiene MFA habilitado en Clerk, completar el segundo factor solicitado.
- Verificar que la aplicación redirija al dashboard ·Tu pulso·.




Evidencia 1. Pantalla de inicio de sesión personalizada de EcoPulse.

# 6. Pantalla principal

La página inicial presenta la propuesta de valor de EcoPulse, los accesos para iniciar sesión o crear cuenta, una descripción del impacto y el acceso flotante al chatbot EcoGuía. Después de autenticarse, el usuario llega al dashboard con sus indicadores y acciones principales.




Evidencia 2. Landing pública de EcoPulse con acceso al chatbot EcoGuía.

| N.º | Elemento | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Marca EcoPulse | Identifica la aplicación y permite volver a la página inicial. |
| 2 | Iniciar sesión | Abre el formulario de acceso de Clerk. |
| 3 | Crear cuenta | Abre el formulario de registro. |
| 4 | EcoGuía | Botón flotante para consultar dudas de reciclaje. |
| 5 | Acciones principales | Enlaces para comenzar o entrar con una cuenta existente. |

# 7. Menú principal

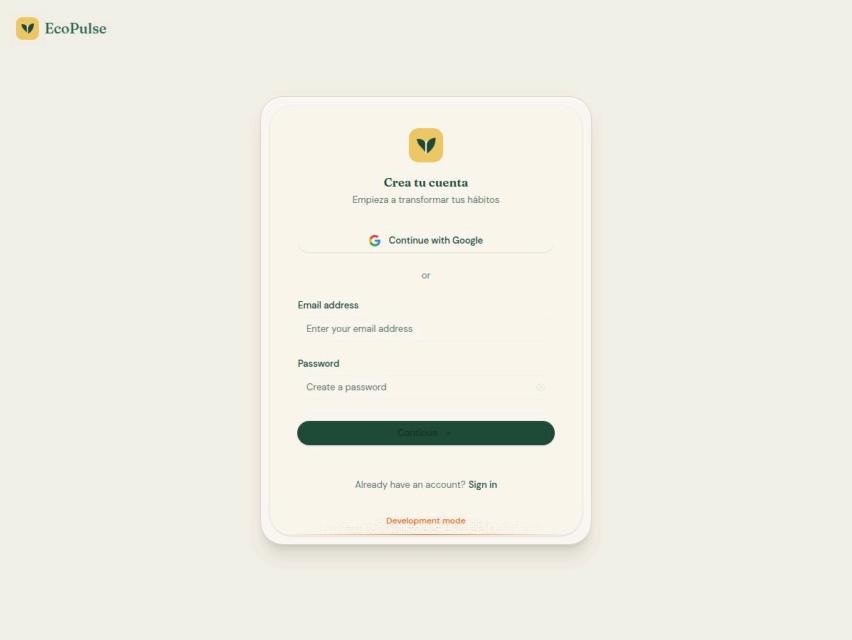
| Opción | Función | Perfil que puede acceder |
|---|---|---|
| Tu pulso | Dashboard de puntos, racha, nivel y actividad. | Usuario registrado |
| Escanear | Cargar una imagen o probar el reconocimiento demo. | Usuario registrado |
| Puntos cercanos | Buscar puntos ecológicos, filtrar y pedir indicaciones. | Usuario registrado |
| Recompensas | Consultar el catálogo y canjear puntos. | Usuario registrado |
| Guía Eco | Conversar con el chatbot de reciclaje. | Visitante y usuario |
| Seguridad | Consultar el estado de sesión y MFA. | Usuario registrado |
| Cerrar sesión | Finalizar la sesión y volver a la página pública. | Usuario registrado |

# 8. Funcionalidad 1: Registro, inicio de sesión y seguridad

¿Para qué sirve? Permite crear una cuenta, iniciar sesión de forma segura, cerrar sesión y revisar la protección de la cuenta. La autenticación es gestionada por Clerk.

## Procedimiento de registro

- Seleccionar ·Crear cuenta· desde la página inicial.
- Escribir el correo electrónico y crear una contraseña.
- También se puede seleccionar ·Continue with Google·.
- Completar la verificación solicitada por Clerk.
- Al finalizar, EcoPulse redirige al dashboard.




Evidencia 3. Pantalla de creación de cuenta.

## Verificación en dos pasos, 2FA

La pantalla ·Seguridad· muestra el estado de MFA. EcoPulse está preparada para que Clerk solicite un segundo factor durante el acceso. La habilitación del autenticador y códigos de recuperación se realiza desde la configuración de Clerk; no se almacenan códigos ni contraseñas dentro de la aplicación.

**Resultado esperado**
El usuario puede crear una cuenta, ingresar, consultar su estado de seguridad y cerrar sesión. Cuando MFA esté habilitado en Clerk, el segundo factor se solicitará automáticamente durante el login.

# 9. Funcionalidad 2: Identificación de residuos

¿Para qué sirve? Orienta al usuario sobre la categoría y el destino correcto de un residuo a partir de una imagen o de una identificación de demostración.

## Procedimiento

- Entrar al menú ·Escanear·.
- Seleccionar ·Elegir imagen· y cargar una imagen JPG o PNG, o presionar ·Probar demo·.
- Revisar el residuo identificado, la categoría y el porcentaje de confianza.
- Leer la instrucción de separación mostrada.
- Presionar ·Confirmar y sumar puntos· para registrar la acción.

**Resultado esperado**
Se muestra una lectura como ·Vaso de cartón·, categoría Papel, nivel de confianza e instrucciones. Al confirmar, el registro aparece en la actividad y los puntos se agregan al balance.

Nota: la primera versión incluye un modo demo local. La conexión con un modelo de visión artificial se agregará posteriormente mediante un endpoint seguro.

# 10. Funcionalidad 3: Mapa y geolocalización

¿Para qué sirve? Permite ubicar lugares cercanos donde se reciben diferentes materiales y consultar sus horarios, distancia y tipos aceptados.

## Procedimiento

- Entrar a ·Puntos cercanos·.
- Presionar ·Usar mi ubicación· y aceptar el permiso del navegador, si se desea.
- Buscar por nombre o zona en el campo de búsqueda.
- Seleccionar un filtro como Papel, Vidrio, Envases o Textil.
- Elegir un punto de la lista o del mapa y presionar ·Cómo llegar·.

**Resultado esperado**
La lista se filtra con los puntos compatibles y el mapa muestra sus ubicaciones. El botón ·Cómo llegar· abre una búsqueda de la dirección en Google Maps.

# 11. Funcionalidad 4: Gamificación y recompensas

¿Para qué sirve? Convierte las acciones de reciclaje en puntos, niveles y recompensas para mantener la motivación del usuario.

## Procedimiento

- Confirmar un escaneo para sumar puntos.
- Consultar el balance y la racha desde ·Tu pulso·.
- Entrar a ·Recompensas· para revisar el catálogo.
- Filtrar por Biodiversidad, Reutiliza, Hogar o Impacto.
- Seleccionar ·Canjear·, revisar la confirmación y presionar ·Confirmar canje·.

**Resultado esperado**
El saldo se descuenta según el costo de la recompensa y el producto cambia a estado ·Canjeado·. Los datos de la demo se conservan en el navegador.

## Indicadores visibles en el dashboard

| Indicador | Qué representa | Interpretación |
|---|---|---|
| Puntos | Saldo disponible para canjes. | A mayor saldo, mayor capacidad de canjear. |
| Racha | Días consecutivos con actividad. | Ayuda a mantener el hábito. |
| Nivel | Progreso acumulado del usuario. | Indica avance dentro de la experiencia. |
| Kg encaminados | Estimación de residuos separados. | Mide el impacto ambiental aproximado. |

# 12. Funcionalidad 5: Chatbot EcoGuía

¿Para qué sirve? Responde dudas comunes sobre separación de residuos, puntos ecológicos y sistema de puntos. Está diseñado para ser accesible desde la landing y desde el menú privado.

## Procedimiento

- Presionar el botón flotante ·Habla con EcoGuía· en la página inicial, o entrar a ·Guía Eco· después del login.
- Elegir una pregunta rápida, por ejemplo ·¿Dónde va el vidrio?· o ·¿Cómo gano puntos?·.
- Escribir una duda en el campo ·Escribe tu duda·· si se necesita una respuesta diferente.
- Presionar el botón de envío.
- Leer la respuesta y continuar la conversación.

**Resultado esperado**
EcoGuía agrega la pregunta y una respuesta contextual al historial. El botón ·Limpiar chat· permite reiniciar la conversación.

Nota: el chatbot actual funciona sin API keys mediante respuestas locales. Más adelante se conectará a un modelo de IA desde el servidor para responder con mayor contexto.

# 13. Registro de información

En esta versión, el registro principal ocurre al confirmar un escaneo o al canjear una recompensa. La aplicación conserva estos datos localmente para la demostración.

| Campo | Descripción | Tipo de dato | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Imagen | Archivo del residuo seleccionado. | Archivo JPG/PNG | No; existe modo demo |
| Residuo | Nombre identificado. | Texto | Sí al confirmar |
| Categoría | Papel, vidrio, envases u otra. | Texto | Sí al confirmar |
| Puntos | Valor otorgado por la acción. | Número | Sí, automático |
| Recompensa | Producto o aporte seleccionado. | Texto | Sí al canjear |

Flujo general: entrar al módulo · seleccionar una acción · revisar el resultado · confirmar · verificar el mensaje y el balance actualizado.

# 14. Consulta de información

- Abrir ·Tu pulso· para consultar puntos, racha y actividad.
- Abrir ·Escanear· para ver los últimos gestos registrados.
- Abrir ·Puntos cercanos· para consultar lugares y filtros.
- Abrir ·Recompensas· para revisar saldo y canjes.
- Abrir ·Guía Eco· para consultar información mediante conversación.

Resultado esperado: la información seleccionada aparece actualizada en la pantalla correspondiente, sin necesidad de recargar la aplicación.

# 15. Generación de reportes

La versión actual no exporta un archivo independiente de reportes. El dashboard funciona como reporte visual del progreso, con indicadores de puntos, racha, nivel, actividad y residuos encaminados. Una futura versión puede añadir exportación PDF o CSV.

# 16. Panel de indicadores

| Indicador | Qué representa | Cómo se interpreta |
|---|---|---|
| Saldo de puntos | Puntos acumulados y disponibles. | Permite saber qué recompensas se pueden canjear. |
| Racha activa | Continuidad del hábito sostenible. | Una racha mayor indica constancia. |
| Actividad reciente | Últimos residuos confirmados. | Permite revisar acciones registradas. |
| Balance semanal | Residuos encaminados durante la semana. | Ayuda a comparar el ritmo personal. |

# 17. Alertas y notificaciones

| Alerta / mensaje | Cuándo aparece | Qué significa | Acción |
|---|---|---|---|
| ·Sumado a tu pulso· | Después de confirmar un escaneo. | La acción fue registrada. | Continuar o revisar el dashboard. |
| ·Canjeado· | Después de confirmar recompensa. | Los puntos fueron descontados. | Conservar la confirmación. |
| ·Zona detectada· | Después de usar ubicación. | Se obtuvo la ubicación del navegador. | Consultar los puntos cercanos. |
| ·Pendiente de configurar· | En Seguridad sin MFA activo. | El segundo factor aún no está habilitado. | Configurar MFA en Clerk cuando esté disponible. |

# 18. Perfil del usuario

La cuenta y la sesión se gestionan mediante Clerk. El usuario puede consultar su correo desde ·Seguridad·, utilizar los controles de autenticación disponibles en la pantalla de login y cerrar la sesión desde el menú lateral.

# 19. Cerrar sesión

- Seleccionar ·Cerrar sesión· en el menú lateral.
- Esperar a que Clerk finalice la sesión.
- Verificar que la aplicación regrese a la página pública.

# 20. Mensajes del sistema

| Mensaje | Significado | Acción recomendada |
|---|---|---|
| ·Continue· deshabilitado | Faltan datos obligatorios. | Completar correo o contraseña. |
| ·Faltan puntos· | El saldo es menor al costo. | Realizar más acciones o elegir otra recompensa. |
| ·No encontramos puntos· | Los filtros no devolvieron resultados. | Cambiar búsqueda o filtro. |
| ·Lista para ayudarte· | EcoGuía está disponible. | Escribir una pregunta o elegir una sugerencia. |

# 21. Solución de problemas

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|---|
| No abre el login | Conexión o navegador desactualizado. | Recargar, revisar conexión y usar navegador actualizado. |
| No llega el correo de verificación | Correo en spam o demora del proveedor. | Revisar spam y solicitar reenvío desde Clerk. |
| No funciona ubicación | Permiso bloqueado. | Permitir ubicación en el navegador o usar la lista demo. |
| No aparece una recompensa | Filtro activo o saldo insuficiente. | Seleccionar ·Todo· y revisar el balance. |
| No responde EcoGuía | Campo vacío o sesión de carga. | Escribir una pregunta concreta y enviarla nuevamente. |
| No se suma el escaneo | No se confirmó la lectura. | Presionar ·Confirmar y sumar puntos· una sola vez. |

# 22. Preguntas frecuentes (FAQ)

### ¿Cómo ingreso al sistema?

Selecciona ·Iniciar sesión·, escribe tu correo y contraseña o usa Google. Si MFA está activo, completa el segundo factor.

### ¿Cómo registro información?

Entra a ·Escanear·, carga una imagen o prueba el demo, revisa el resultado y confirma la acción.

### ¿Cómo consulto los datos?

Usa ·Tu pulso· para indicadores, ·Escanear· para actividad, ·Puntos cercanos· para ubicaciones y ·Recompensas· para canjes.

### ¿Cómo genero un reporte?

La versión actual ofrece un reporte visual en el dashboard; todavía no exporta un archivo PDF o CSV.

### ¿Cómo cambio mi contraseña?

Usa las opciones de recuperación o gestión de cuenta disponibles en la pantalla de inicio de sesión de Clerk.

### ¿Cómo cierro sesión?

Selecciona ·Cerrar sesión· en el menú lateral de la zona privada.

# 23. Seguridad y buenas prácticas

- No compartir la contraseña ni códigos de verificación.
- Cerrar sesión al finalizar en equipos compartidos.
- Utilizar información correcta y autorizada.
- No modificar ni compartir datos de otras personas.
- Reportar errores o comportamientos inesperados.
- Completar MFA cuando el administrador de Clerk lo habilite.

# 24. Aporte al desarrollo sostenible

## ¿Qué problema ambiental ayuda a solucionar?

Reduce la confusión al separar residuos y promueve que materiales aprovechables no terminen mezclados con residuos ordinarios o en rellenos sanitarios.

## ¿Cómo contribuye el sistema al desarrollo sostenible?

Facilita decisiones responsables, conecta a las personas con puntos de entrega y refuerza la repetición del hábito mediante retroalimentación y recompensas.

## ¿Qué indicador ambiental permite controlar?

Permite observar residuos registrados, categorías separadas, estimación de kilogramos encaminados y continuidad de las acciones.

## ¿Qué ODS apoya?

Principalmente ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 12, Producción y consumo responsables; y ODS 13, Acción por el clima.

## ¿Qué beneficio ambiental genera?

Favorece el aprovechamiento de materiales, disminuye la mezcla de residuos y fortalece la cultura de separación en la fuente.

## ¿Qué beneficio social y/o económico genera?

Ofrece educación ambiental accesible, conecta comunidades con iniciativas locales y puede estimular economías circulares y cadenas de reciclaje.

# 25. Evidencias del funcionamiento

| Evidencia | Funcionalidad | Descripción |
|---|---|---|
| Captura 1 | Landing | Página pública con propuesta de valor, acceso a cuenta y botón visible de EcoGuía. |
| Captura 2 | Inicio de sesión | Formulario Clerk personalizado con correo, Google y acceso a registro. |
| Captura 3 | Registro | Formulario para crear cuenta con correo, contraseña y Google. |
| Captura 4 | Chatbot | EcoGuía está disponible desde el botón flotante de la landing y desde el menú privado. |




Evidencia 4. La landing muestra el acceso flotante ?Habla con EcoGuía?.

# 26. Contacto y soporte

| Campo | Información |
|---|---|
| Responsable del sistema | Equipo desarrollador EcoPulse |
| Equipo desarrollador | Proyecto académico de Ingeniería de Sistemas |
| Correo | Definido por el equipo académico para la entrega. |
| Teléfono / medio | Soporte mediante el canal de la asignatura o del proyecto. |
| Versión del sistema | 1.0.0 |
| Fecha de actualización | 09/09/2026 |
| Horario de soporte | Según disponibilidad del equipo del proyecto. |

# 27. Conclusiones

- EcoPulse integra orientación, ubicación y gamificación en una sola experiencia para facilitar hábitos de reciclaje.
- La autenticación real, el chatbot local, el escaneo demo, el mapa y las recompensas permiten demostrar el flujo completo del producto.
- La arquitectura queda preparada para conectar IA de visión, chatbot con modelo externo, persistencia en base de datos y activación completa de MFA.

# 28. Anexos

- Capturas de la landing, inicio de sesión y registro.
- Descripción de las rutas principales de navegación.
- Matriz de funcionalidades y mensajes del sistema.
- Evidencias de verificación de compilación y funcionamiento visual.
- Consideraciones para la siguiente versión con APIs de IA.

# Lista de verificación para entrega

| Criterio | Estado |
|---|---|
| El manual tiene portada e información del proyecto. | Sí |
| Se explica claramente el objetivo y alcance. | Sí |
| Se identifican usuarios y requisitos. | Sí |
| Se documenta el acceso al sistema. | Sí |
| Cada funcionalidad tiene pasos claros. | Sí |
| Las principales funcionalidades tienen capturas. | Sí, con evidencias disponibles |
| Se explican reportes e indicadores. | Sí; se aclara que el reporte es visual |
| Se documentan mensajes y solución de problemas. | Sí |
| Se explica el aporte al desarrollo sostenible. | Sí |
| El documento fue revisado ortográfica y visualmente. | Sí |

**Estado de entrega**
Manual completado para EcoPulse. Las funciones descritas como demo local están identificadas para evitar confundirlas con una integración externa ya configurada.